

Moduł FC — Krzywa Forward (Forward Curve)

Specyfikacja implementacyjna dla Claude Code

Wersja: 1.0 | Data: 2026-07-04 | Status: do implementacji

1. Cel modułu

Moduł buduje miesięczną krzywą forward (FC) cen energii elektrycznej dla lat, dla których na rynku terminowym kwotowany jest produkt roczny. Krzywa powstaje przez dekompozycję sezonowości:

```
M/Y = (M/Q) × (Q/Y)
cena_miesiąca = współczynnik_M/Y × cena_roku
```

z priorytetem dla **rzeczywistych notowań rynkowych** — tam, gdzie produkt M lub Q jest kwotowany, FC używa notowania, a współczynniki sezonowe służą wyłącznie do wypełnienia okresów niekwotowanych, z rekonceyliacją do poziomu nadrzędnego (patrz §5.3).

Moduł składa się z dwóch rozdzielonych procedur (wzorzec identyczny jak w module VAR):

- **Procedura 1 — Kalibracja współczynników** (manualna, "system proponuje, użytkownik akceptuje")
- **Procedura 2 — Generowanie FC** (na żądanie + cron dzienny)

Jedynym interfejsem między procedurami jest plik parametrów Parquet (append-only). Procedura 2 nigdy nie liczy współczynników samodzielnie.

2. Źródła danych

2.1 Notowania rynku terminowego

- Plik: `tge_otf_ee.parquet` (istniejący zasób aplikacji).
- Oczekiwane kolumny (wg wzorca kursowego `rtt_prices.csv`): `date` (data notowania), `product_name` (np. `BASE_Y-26`, `BASE_Q-1-26`, `BASE_M-01-26`), `price` (PLN/MWh).
- **Implementer:** przed rozpoczęciem prac zweryfikuj rzeczywisty schemat `tge_otf_ee.parquet` i zmapuj nazwy kolumn. Nie zakładaj schematu — sprawdź plik.
- Pochodne wyliczane w locie: `product_type` = regex `_(.)` z `product_name` (wartości M/Q/Y); `year` = ostatnie 2 cyfry `product_name` + 2000.

2.2 Kalendarz godzinowy

- Plik: `calendar_hourly2.csv` (pełny, pokrycie do 2029 włącznie) — do zaimportowania do zasobów aplikacji (rekomendacja: konwersja do Parquet przy pierwszym uruchomieniu).
- Kolumny używane przez moduł: `datetimePL`, `datetimeUTC`, `year`, `product_YEAR`, `product_QUARTER`, `product_MONTH`.
- Rola kalendarza:
- **liczba godzin** per miesiąc / kwartał / rok danego roku docelowego — wagi do normalizacji, rekonceyliacji i wyceny kontraktów (uwzględnia DST: marzec 743 h, październik 745 h, oraz lata przestępne: 2028 = 8784 h, luty 2028 = 696 h),
- mapowanie okresów na nazwy produktów: `product_MONTH` → `BASE_` + wartość (np. `BASE_M-01-26`),
- spójna strefa czasowa Europe/Warsaw.
- Kolumny `PEAK`, `holiday`, `Bridge*` — **nieużywane w V1** (rezerwa pod przyszłe FC dla produktów PEAK).

⚠ **Korekta względem notebooka kursowego:** notebook stosował godziny roku estymacji do wszystkich lat docelowych (w `fc_final.xlsx` rok 2028 ma 8760 h zamiast 8784 h). W implementacji godziny pobierane są **zawsze z kalendarza dla konkretnego roku docelowego**.

2.3 Pliki wynikowe modułu (nowe)

Plik	Rola	Tryb
<code>fc_coefficients.parquet</code>	zestawy współczynników z kalibracji	append-only
<code>fc_curves.parquet</code>	wygenerowane krzywe FC	append-only

3. Parametry wsadowe (edytowalne w UI)

Wszystkie parametry mają wartości domyślne, żadna nie jest zaszyta na sztywno w kodzie procedur.

3.1 Parametry kalibracji (Procedura 1)

#	Parametr	Domyślne	Opis
K1	Zakres historii notowań (date_from , date_to)	pełna dostępna historia	filtr dat notowań wchodzących do estymacji
K2	Rok bazowy estymacji (year_target)	ostatni pełny rok z kompletem kwotowań Q+Y	rok, z którego pochodzą pary notowań do wyliczenia rozkładów Q/Y i M/Q
K3	Estymator Q/Y	winsorized_mean , limit 0.10	jeden z: median , trimmed_mean , winsorized_mean , mean
K4	Parametr odcięcia Q/Y	0.10	proporcja dla trimmed/winsorized
K5	Estymator M/Q	trimmed_mean , cut 0.15	jak K3, niezależny wybór
K6	Parametr odcięcia M/Q	0.15	jak K4

Słownik estymatorów (dokładnie jak w materiale kursowym):

```
agg_funct_dict = {
    "median":      lambda x: x.median(),
    "trimmed_mean": lambda x: trim_mean(x, cut),
    "winsorized_mean": lambda x: winsorize(x, limits=cut).mean(),
    "mean":        lambda x: x.mean(),
}
```

(scipy.stats.trim_mean , scipy.stats.mstats.winsorize ; cut = K4/K6 odpowiednio)

3.2 Parametry generowania (Procedura 2)

#	Parametr	Domyślne	Opis
G1	Data notowań "as-of" (asof_date)	ostatnia data w tge_otf_ee.parquet	dzień, na który budowana jest FC
G2	Maks. wiek notowania (max_quote_age_days)	7 dni kalendarzowych	notowanie produktu starsze niż asof_date – G2 traktowane jako brak kwotowania
G3	Lata docelowe	wszystkie lata z ważnym (wg G2) kwotowaniem produktu Y	możliwość ręcznego zawężenia
G4	Zestaw współczynników	ostatni zaakceptowany z fc_coefficients.parquet	możliwość wskazania starszego zestawu

4. Procedura 1 — Kalibracja współczynników

4.1 Analiza Q vs Y

1. Dla roku year_target zbuduj listę produktów: BASE_Q-1..4-RR + BASE_Y-RR .
2. Wyznacz **daty notowań, na których kwotowane były jednocześnie wszystkie 4 kwartały i rok** (przecięcie zbiorów), zawężone do zakresu K1.
3. Dla każdej takiej daty policz QvsY_pct = q_price / y_price per kwartał.
4. Agreguj rozkład estymatorem K3/K4 → surowe współczynniki QvsY per kwartał.

4.2 Analiza M vs Q

Analogicznie, per kwartał (quarter_months = {1:[01,02,03], 2:[04,05,06], 3:[07,08,09], 4:[10,11,12]}): 1. Daty z kompletem: 3 miesiące kwartału + kwartał. 2. MvsQ_pct = m_price / q_price per miesiąc. 3. Agregacja estymatorem K5/K6 → surowe MvsQ per miesiąc.

Uwaga: dostępność produktów M jest ograniczona (kwotowane głównie dla najbliższych okresów) — procedura działa na tych kwartałach/miesiącach, dla których dane istnieją; braki raportowane w diagnostyce (nie blokują kalibracji, patrz §4.5).

4.3 Normalizacja

Funkcja normalizująca (z materiału kursowego):

```
def normalize_ratios(ratios, hours):
    weighted_avg = sum(r*h for r, h in zip(ratios, hours)) / sum(hours)
    return [r / weighted_avg for r in ratios]
```

- **Q/Y**: normalizacja w skali roku — po normalizacji $\sum(QvsY_i \times h_i) / \sum h_i = 1.0$.
- **M/Q**: normalizacja **osobno w obrębie każdego kwartału** — średnia ważona 3 miesięcy = 1.0.
- Godziny do normalizacji: z kalendarza dla `year_target`.

Kontrola: obie średnie ważone = 1.000000 (tolerancja 1e-6). Wynik kontroli wyświetlany w UI.

4.4 Zapis — "system proponuje, użytkownik akceptuje"

Po wyliczeniu użytkownik widzi diagnostykę (§6.1) i zatwierdza przyciskiem **"Zapisz jako aktywne"**. Dopiero wtedy append do `fc_coefficients.parquet`:

Kolumna	Typ	Opis
<code>calib_id</code>	str	UUID kalibracji
<code>calib_ts</code>	timestamp	moment zapisu
<code>year_target</code>	int	K2
<code>date_from</code> , <code>date_to</code>	date	K1
<code>estimator_qy</code> , <code>cut_qy</code>	str, float	K3, K4
<code>estimator_mq</code> , <code>cut_mq</code>	str, float	K5, K6
<code>level</code>	str	Q lub M
<code>period</code>	str	Q1..Q4 lub M1..M12
<code>ratio_raw</code>	float	przed normalizacją
<code>ratio_norm</code>	float	po normalizacji
<code>n_obs</code>	int	liczba obserwacji w rozkładzie

Jeden zestaw = 16 wierszy (4×Q + 12×M) ze wspólnym `calib_id`. "Aktywny" zestaw = najnowszy `calib_ts`.

4.5 Walidacje kalibracji

- Brak kompletu Q+Y dla `year_target` → komunikat, kalibracja niemożliwa dla tego roku.
- Brakujące miesiące w rozkładach M/Q → dopuszczalne; brakujący współczynnik `MvsQ` miesiąca uzupełniany wartością **1.0 przed normalizacją kwartału** i oznaczany `n_obs = 0` (flaga w diagnostyce).
- `n_obs` poniżej 10 dla dowolnego okresu → ostrzeżenie w UI (żółte), nie blokuje zapisu.

5. Procedura 2 — Generowanie FC

5.1 Wejście

1. Aktywny (lub wskazany, G4) zestaw współczynników.
2. Notowania z `tge_otf_ee.parquet`: dla każdego produktu **ostatnie notowanie ≤ asof_date**, odrzucone jeśli starsze niż `asof_date - G2`.
3. Kalendarz: godziny M/Q/Y **per rok docelowy**.

5.2 Re-normalizacja per rok docelowy

Dla każdego roku docelowego `R` współczynniki `ratio_norm` z kalibracji są **ponownie normalizowane godzinami roku R** (funkcja z §4.3). Dzięki temu jeden zestaw sezonowy obsługuje wszystkie lata, a lata przestępne i DST są rozliczone poprawnie.

5.3 Kaskada kotwiczenia z rekonyliacją (kluczowa logika)

Zasada: **rzeczywiste notowanie > współczynnik**. Okresy niekwotowane wyceniane są rezydualnie, tak aby średnia ważona godzinami zawsze odtwarzała poziom nadrzędny (brak arbitrażu wewnątrz krzywej).

Poziom roku: wymagane ważne notowanie `BASE_Y-RR (Y_price)`. Brak → rok wypada z FC.

Poziom kwartałów roku R: 1. A = zbiór kwartałów z ważnym notowaniem $\rightarrow Q_price(q)$ z rynku. 2. Wartość rezydualna: $V = Y_price \times H_Y - \sum_{\{q \in A\}} Q_price(q) \times H_q$. 3. Kwartały bez notowań: $Q_price(q) = k \times QvsY_norm(q)$, gdzie $k = V / \sum_{\{q \in A\}} QvsY_norm(q) \times H_q$. 4. Przypadki brzegowe: A puste $\rightarrow k = Y_price$ (czysta krzywa współczynnikowa). A = wszystkie 4 kwartały $\rightarrow$ pomiń krok 3; jeśli wtedy średnia ważona kwartałów $\neq Y_price$ (>0.5 PLN/MWh), pokaż ostrzeżenie o niespójności rynku (informacyjne).

Poziom miesięcy w kwartale q (cena $Q_price(q)$): identyczna logika — miesiące z ważnym notowaniem z rynku, pozostałe rezydualnie z wagami $MvsQ_norm$, rekoncyliacja do $Q_price(q)$.

Zabezpieczenie: jeśli rekoncyliacja daje $k \leq 0$ lub jakkolwiek cenę ≤ 0 (teoretycznie możliwe przy skrajnie niespójnych notowaniach), dany poziom przechodzi w tryb czysto współczynnikowy (fallback), a krzywa dostaje flagę ostrzegawczą widoczną w UI i zapisaną w Parquet.

Kontrola końcowa: $\sum(month_price \times h_m) / \sum h_m = Y_price$ (tolerancja $1e-6$) — wynik w UI.

5.4 Zapis krzywej

Append do `fc_curves.parquet` :

Kolumna	Typ	Opis
curve_id	str	UUID przebiegu
run_ts	timestamp	moment generowania
asof_date	date	G1
calib_id	str	użyty zestaw współczynników
trigger	str	manual / cron
year	int	rok docelowy
month_num	int	1-12
quarter	str	Q1-Q4
date	date	pierwszy dzień miesiąca
hours	int	godziny miesiąca (kalendarz roku R)
MvsY	float	efektywny stosunek month_price / Y_price
month_price	float	PLN/MWh
source	str	market / residual / fallback
y_price	float	cena kotwicząca roku
warning	str/null	opis ostrzeżenia (jeśli wystąpiło)

Struktura wierszy zgodna z wzorcem `fc_final.xlsx` (month_num, quarter, MvsY, month_price, year, hours, date) + metadane przebiegu. "Aktualna FC" = najnowszy run_ts.

5.5 Harmonogram

- **Na żądanie:** przycisk "Generuj FC" na stronie FC Raport.
- **Cron dzienny:** po zakończeniu pipeline'u aktualizacji notowań RTT. **Implementer:** ustaw godzinę względem istniejącego crona danych (wzorec z modułu RMB: zadanie danych 7:10 $\rightarrow$ FC np. 7:25; potwierdź faktyczną godzinę pipeline'u tge_otf_ee).
- Cron generuje wyłącznie Procedurę 2 (kalibracja nigdy nie jest automatyczna).

6. Interfejs użytkownika — dwie strony

6.1 Strona "FC Kalibracja"

Układ od góry: 1. **Panel parametrów** K1-K6 (zakres dat, rok bazowy, dwa selektory estymatora z polem odcięcia). Przycisk "Kalibruj". 2. **Diagnostyka rozkładów:** - box ploty Q/Y per kwartał (stosunek procentowy, linia referencyjna $y=1.0$), - box ploty M/Q per kwartał (subploty 2×2 , linia $y=1.0$), - adnotacja o brakujących kwartałach/miesiącach. 3. **Tabele współczynników:** surowe i znormalizowane (Q/Y oraz M/Q), kolumny `n_obs` i godziny; wiersze z `n_obs < 10` podświetlone na żółto, `n_obs = 0` na czerwono. 4. **Kontrole spójności:** średnie ważone = 1.000000 (zielony check / czerwony błąd). 5. **Podgląd krzywej** wynikowej dla najbliższego roku (bar chart miesiące kolorowany kwartałem, przerywana czerwona linia = cena Y) — wyliczony ad-hoc, bez zapisu. 6. Przycisk "Zapisz jako aktywne" + tabela historii kalibracji (calib_ts, year_target, estymatory, status aktywny).

6.2 Strona "FC Raport"

1. **Nagłówek przebiegu:** asof_date, run_ts, calib_id, trigger, ewentualne ostrzeżenia (fallback / niespójność rynku). Selektor przebiegu (domyślnie najnowszy). Przycisk **"Generuj FC"** (Procedura 2 z parametrami G1-G4 w rozwijanym panelu).
2. **Selektory raportu:** rok (domyślnie najbliższy rok docelowy), granulacja **M / Q — domyślnie Q**.
3. **Tabela cen:** przy granulacji Q — 4 wiersze (cena kwartalna = średnia ważona godzinami miesięcy), przy M — 12 wierszy; kolumny: okres, godziny, cena PLN/MWh, MvsY (przy M), źródło (market/residual — badge). Wiersz podsumowania: cena Y.
4. **Wykres:** bar chart okresów kolorowany kwartałem, linia ceny Y; przy źródle `market` słupek z obramowaniem (rozróżnienie wizualne notowanie vs model).
5. **Kalkulator wyceny kontraktu:**
6. wejście: miesiąc od / miesiąc do (format `RRRR-MM`, zakres może przekraczać granice lat, np. 2027-01 → 2028-04),
7. wynik: $\text{cena} = \Sigma(\text{month_price} \times h) / \Sigma h$ (średnia ważona godzinami), liczba godzin, liczba miesięcy,
8. wizualizacja jak w materiale kursowym: wszystkie miesiące szare, miesiące kontraktu niebieskie (steelblue), zielona linia ciągła = cena kontraktu, czerwona przerywana = cena Y najbliższego roku,
9. walidacja: zakres w całości pokryty przez FC (miesiące spoza lat docelowych → komunikat).
10. **Eksport do Excela** (xlsx, przycisk pobrania lokalnego — biblioteka xlsx jak w SPOT Daily):
11. Arkusz 1 `Raport` : dokładnie to, co na ekranie (wybrany rok, wybrana granulacja),
12. Arkusz 2 `FC pełna` : pełna krzywa wszystkich lat w układzie `fc_final.xlsx` (index, month_num, quarter, MvsY, month_price, year, hours, date),
13. Arkusz 3 `Kontrakt` : wynik kalkulatora, jeśli policzony (zakres, cena, szczegóły miesięcy),
14. Arkusz 4 `Meta` : asof_date, run_ts, calib_id, parametry kalibracji, ostrzeżenia.

Kolorystyka i komponenty zgodne z globalnym standardem dashboardu.

7. Walidacje i przypadki brzegowe — zbiorczo

1. Brak ważnego notowania Y dla roku → rok pominięty w FC (informacja w UI).
2. Notowania starsze niż G2 → traktowane jako brak (widoczne w tooltipie źródła).
3. Rekuncylacja z wynikiem ≤ 0 → fallback współczynnikowy + flaga `warning`.
4. Wszystkie kwartały kwotowane, suma $\neq Y$ → ostrzeżenie informacyjne (rynek niespójny), FC używa notowań bez korekty.
5. Brak jakiegokolwiek zestawu w `fc_coefficients.parquet` → Procedura 2 zablokowana z komunikatem "wykonaj kalibrację".
6. Rok przestępny / DST → godziny wyłącznie z kalendarza danego roku (nigdy stałe 8760/720).
7. Kalendarz nie pokrywa roku docelowego → rok pominięty + komunikat (pokrycie obecnie do 2029).

8. Pozycje otwarte dla implementera

1. **Schemat** `tge_otf_ee.parquet` — zweryfikować kolumny i konwencję nazw produktów przed implementacją; dostosować mapowanie.
2. **Godzina crona** Procedury 2 — ustawić po pipeline aktualizacji notowań (propozycja 7:25, potwierdzić z faktycznym harmonogramem danych).
3. **Domyślny** `max_quote_age_days` = **7** — wartość robocza, do potwierdzenia po pierwszych przebiegach (płynność produktów M może wymagać wydłużenia).
4. **Import kalendarza** — jednorazowa konwersja CSV → Parquet i miejsce w strukturze danych aplikacji.